

一、单项选择题

1. 内存储器用来存放 ()。

- A. 程序
- B. 数据
- C. 程序和数据
- D. 微程序

答案：C

2. 下列部件 (设备) 中，存取速度最快的是 ()

- A. CPU中的寄存器
- B. 硬盘存储器
- C. 光盘存储器
- D. 软盘存储器

答案：A

3. DRAM是 ()

- A. 只能读出的存储器
- B. 只能写入的存储器
- C. 光盘存储器
- D. 信息需定时刷新的读/写存储器

答案：D

5. 汇编语言 (指令) 中唯一不可缺少的域是 () 域。

- A. 标号名字
- B. 助记符
- C. 操作数
- D. 注释

答案：B

4. 在段定义中， () 是默认的定位类型。

- A. PAGE
- B. PARA
- C. WORD
- D. BYTE

答案：B

段定义伪指令的用途是在汇编语言程序中定义逻辑段，用它来指定段的名称和范围，并指明段的定位类型、组合类型及类型。

定位类型。说明段的起始边界值 (物理地址)。有以下4种定位类型：

- ① **BYTE**：表示逻辑段从字节的边界开始，即可以从任何地址开始。此时本段的起始地址紧接在前一个段的后面。
- ② **WORD**：表示逻辑段从字的边界开始。2个字节为1个字，此时本段的起始地址最低一位为0，即段起始地址必须为偶数。
- ③ **PARA**：表示逻辑段从一个节的边界开始。通常16个字节称为1个节。故本段的起始地址最低位必须为0，即XXXX0H。
- ④ **PAGE**：表示逻辑段从页边界开始，通常256字节称为1页。故本段的起始地址最低8位必须为0，即XXX00H。

如果省略定位类型，则默认值为PARA。

6. 组合类型中本段与其它段无逻辑关系，每段均有自己的基础的组合类型是 ()。

- A. NONE
- B. PUBLIC
- C. COMMON
- D. STACK

答案：A

组合类型：表示本段是否与其他段进行连接，有6种类型可供选择：

- (1) **NONE** (默认)，表示本段与其他段无连接关系，本段有自己的段基址。
- (2) **PUBLIC** 表示在满足定位类型的条件下，将本段与其他同段名且也用PUBLIC说明的段邻接在一起，形成一个新的逻辑段，共用一个段基址，并相对这个段基址调整段内变量的偏移量。
- (3) **COMMON** 当连接多个程序模块时，为各模块中段名相同且用COMMON说明的段指定相同的段起始地址，并产生一个覆盖段，该段的长度与最长的COMMON段的长度相同。
- (4) **STACK** 自动产生一个堆栈段，所有同名的段连接成一个连续段，且系统自动对段寄存器SS和堆栈指针SP初始化在这个连续段，SS中为这个段的段基址，SP中为该段的栈顶偏移地址。
- (5) **MEMOY** 表示本段连接在其他所有段的后面，即分配在存储器的高地址端。
- (6) **AT** 表达式，表示本段的起始地址由表达式的值确定。表达式的值只能是16位二进制数。如AT 1001H

7. 当在段内使用标号时，应把标号的类型属性定义为（ ）。

- A. FAR
- B. NEAR
- C. BYTE
- D. WORD

答案：B

汇编语言源程序中的每个语句可以由四项组成，格式如下：

[名字] 操作符 操作数 [;注释]

名字：名字项是一个符号，表示本条语句的符号地址。

名字可以是标号和变量，它是由字母开头的字符串。标号和变量具有以下三个属性：

(1) 段属性：该属性定义了标号和变量的段起始地址，其值必须在一个段寄存器中。标号的段是它所出现的对应代码段，由CS指示；变量的段通常由DS或者ES指示。

(2) 偏移属性：该属性表示标号和变量相距段起始地址的字节数。该符号是一个16位无符号二进制数。

(3) 类型属性：

对与应标号，用于指出该标号是在本段内引用还是在其他段内引用。标号的类型有NEAR（段内引用）和FAR（段间引用）；

对于变量，其类型属性说明变量有几个字节长度，这一属性由定义变量的伪指令确定。

8. () 寻址方式的跨段前缀不可省略。

- A. DS:[BP]
- B. DS:[SI]
- C. DS:[DI]
- D. SS[BP]

答案：A

9. DEC BYTE PTR[BX]指令中的操作数据类型是（ ）。

- A. 字
- B. 双字
- C. 字节
- D. 字符

答案：C

10. 下列数据定义伪指令中错误的是（ ）。

- A. DB 12H
- B. DW 1234H
- C. DB 'ABCD'
- D. DW 'ABCD'

答案：D

- 字符常量，用单引号表示。如 '1234'
- A、B、C、D、E、F开头的十六进制数前面加0，与H结尾的标识符区别。

如寄存器名AH、BH、CH、DH

变量名 abcdH 等

例

mov AL, 0AH

mov AL, AH

mov BX, 0abcdH

注意：3个及其以上的字符，只能用DB定义

str1 DW 'abcd'

str2 DD 'abcd'

11. 汇编语言程序中的两种语句分别是 ()

- A. 说明语句和定义语句
- B. 指令语句和伪指令
- C. 分支语句和循环语句
- D. 顺序语句和非顺序语句

答案：B

12. NUM EQU 80H
DA1 DB 34H

执行 "XOR DA1, NUM" 指令后, DA1的内容是 ()。

- A. 34H
- B. 80H
- C. 0B4H
- D. 4BH

答案：C

13. 在数据定义中, 如果将 "abcdefg" 作为字符串表示时, 应使用的伪指令是 ()

- A. DB
- B. DW
- C. DD
- D. DQ

答案：A

14. 在语句 "BUFFER DB 01H, 0AH" 中 BUFFER 称为 ()

- A. 符号
- B. 变量
- C. 助记符
- D. 标号

答案：B

汇编语言定义变量的格式为：

【变量名】 【变量类型】 【数值列表】

其中, 变量类型有 DB, DW, DD 等, 分别表示变量占有的内存空间 (依次为 1, 2, 4 个字节)

15. 下列有关汇编语言中标号的命题规则中, 错误的是 ()

- A. 通常由字母打头的字符、数字串组成
- B. 标号长度不能超过 31 个字符
- C. ? 和 \$ 不能单独作为记号
- D. "." 号中不能有数字

答案：D

【名字】 操作符 操作数 [; 注释]

名字：名字项是一个符号, 表示本条语句的符号地址。

名字可以是标号和变量。

标号和变量名的使用规则

- 组成: A-Z (不分大小写), 0-9, ? @ . _ \$
- 不能以数字开头, 句号 (.) 只能作为首字符
- 长度小于 31 个字符
- 不能与保留字 (指令助记符、伪指令、预定义符号等) 重名
- 不能重复定义

16. 当一个程序使用DOS系统功能调用显示输出单个字符时, 在编写INT 21H指令前, 应选用的指令为 ()

- A. MOV AH, 01H
- B. MOV AH, 02H
- C. MOV AH, 4C
- D. MOV AX, 4CH

答案: B

17. 在汇编过程中不产生指令码, 只用来指示汇编程序如何汇编的指令是 ()

- A. 汇编指令
- B. 机器指令
- C. 宏指令
- D. 伪指令

答案: D

18. 取变量偏移属性的分析运算符是 ()

- A. OFFSET
- B. TYPE
- C. SIZE
- D. SEG

答案: A

20. 表示数据所在的存储单元的符号地址称 ()

- A. 偏移量
- B. 标号
- C. 变量
- D. 类型

答案: C

DOS 功能调用

功能号在 AH 中, 并设好其余的入口参数, 向 DOS 发出 INT21H 命令, 最后获得出口参数。

调用号	功能	入口参数	出口参数
01H	键盘输入字符		AL=输入的字符
02H	显示输出	DL=显示的字符	
4CH	带返回码的结束	AL=进程返回码	

- ◆ 汇编指令是汇编语言中使用的一些操作符和助记符, 还包括一些伪指令(如assume, end)。
- ◆ 机器指令 (Machine Instructions) 是CPU能直接识别并执行的指令, 它的表现形式是二进制编码。机器指令通常由操作码和操作数两部分组成, 操作码指出该指令所要完成的操作, 即指令的功能, 操作数指出参与运算的对象, 以及运算结果所存放的位置等。
- ◆ 宏指令是利用CPU指令系统中已有的指令按照一定的规则定义的新指令。宏指令的功能是根据用户需求自行编制的。宏指令定义后, 凡在宏指令出现的地方, 宏汇编程序总是自动地把它们替换成对应的程序指令块。
- ◆ 伪指令 (Pseudo instruction) 是用于告诉汇编程序如何进行汇编的指令。它既不控制机器的操作也不被汇编成机器代码, 只能为汇编程序所识别并指导汇编如何进行。

19. 以下可用作汇编程序中
标号的是 ()

- A. ADD
- B. SECOND
- C. SIZE
- D. SEG

答案: B

汇编语言源程序中的每个语句可以由四项组成, 格式如下:

【名字】 操作符 操作数 [; 注释]

名字: 名字项是一个符号, 表示本条语句的符号地址。

名字可以是标号和变量。变量和标号都是用户定义的符号地址。

标号是指令所存放单元的符号地址, 一定在代码段内。

变量一般在数据段或堆栈段中, 是用存储器寻址方式访问的操作数。

二、填空题

1.在DATA DB 2 DUP (0, '0', 30H, 0, 30H) 定义的数据单元中，能够成为3000H的字存储单元有_____个。

答案：4

2.标号和变量具有_____、_____和_____三种属性。

答案：段、偏移量、类型

3.伪指令EQU、DB、DW、MACRO的名字域必须有名字的伪指令为_____、_____。

答案：EQU、MACRO

4.下列数据定义中“0102H”字的存储单元有_____个。

ADDR DB 10H DUP(1,2 DUP(2))

答案：15

5.过程定义开始伪指令是_____。

答案：PROC



6.常用的段定义伪指令有_____和_____等。

答案：ASSUME，SEGMENT，ENDS

7.运算符PTR可以指定或修改_____操作数的类型。

答案：存储器

【解析】

{	00H	0
	30H	0
	30H	30H
{	00H	0
	30H	30H
{	00H	0
	30H	0
	30H	30H
{	00H	0
	30H	0
	30H	30H

1.6 / 4 = 4

{	01H
	02H
	02H
	01H
	02H
	02H
}	:
	:
	01H
	02H
	02H
	01H
	02H
	02H

PTR主要是指指定操作的内存大小的。如：

BYTE PTR BUFF；是指定BUFF代表的内存为字节属性

WORD PTR BUFF；是指定BUFF代表的内存为字属性

同理可以推出：DWORD PTR BUFF等

二、填空题

8.段定义伪指令中的定位类型PARA表示逻辑段从一个_____的边界开始。

答案：节

9.段定义伪指令中的定位类型PAGE表示逻辑段从_____边界开始，通常_____个字节称为一页。

答案：页、256

段定义伪指令的用途是在汇编语言程序中定义逻辑段，用它来指定段的名称和范围，并指明段的定位类型、组合类型及类型。

定位类型。说明段的起始边界值(物理地址)。有以下4种定位类型：

① BYTE：表示逻辑段从字节的边界开始，即可以从任何地址开始。此时本段的起始地址紧接在前一个段的后面。

② WORD：表示逻辑段从字的边界开始。2个字节为1个字，此时本段的起始地址最低一位为0，即段起始地址必须为偶数。

③ PARA：表示逻辑段从一个节的边界开始。通常16个字节称为1个节。故本段的起始地址最低位必须为0，即XXXX0H。

④ PAGE：表示逻辑段从页边界开始，通常256字节称为1页。故本段的起始地址最低8位必须为0，即XXXX00H。

如果省略定位类型，则默认值为PARA。

三、判断题

1.伪指令语句是指示汇编程序如何汇编程序，汇编时生成指令代码。（ ）

答案：×，伪指令语句是指示汇编程序如何汇编源程序，汇编时不生成指令代码。

2.ASSUME伪指令实现将逻辑段的值赋于段寄存器。（ ）

答案：×，ASSUME 伪指令只通知汇编程序有关段寄存器与逻辑段的关系，并没有实际值赋。

3.标号可以定义为 "1 _ NUM" ' '。（ ）

答案：×，第一个字符不能为数字，并且不允许出现'-'。

4.汇编程序开发步骤中的LINK的主要作用是对源程序进行汇编，如果源程序无语法错，就把源程序汇编生成目标程序。（ ）

答案：×，连接程序 LINK 将目标程序 (.OBJ) 转换为一个可执行文件 (.EXE)；汇编程序开发步骤中的汇编程序 MASM 的主要作用是对源程序进行汇编，如果源程序无语法错，就把源程序汇编生成目标程序。

5.汇编语言中的数值常量第一位必须是数字，否则汇编时将被看成是标识符。（ ）

答案：✓

四、简答题

1.如Data1为数据中1000H单元的符号名，其中存放的内容为0F800H,试问以下两条指令有什么区别？指令执行后，AX寄存器的内容是什么？

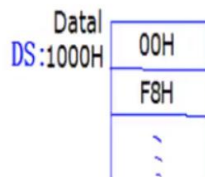
MOV AX, Data1

MOV AX, Offset Data1

答案：

MOV AX, Data1 为传送 Data1 单元的内容，执行后 AX 为 0F800H；

MOV AX, Offset Data1 为传送 Data1 单元的有效地址，执行后 AX 为 1000H。



2.比较宏指令与子程序，它们有何异同？它们的本质分别是什么？

答案：宏与子程序两者的相同之处在于都是用来处理在编程过程中多次使用的功能程序的方法，两者均能简化源程序。

两者的区别在于：

(1) 宏调用通过宏指令名进行，汇编时，随时调用随时展开，并不简化目标程序；

子程序调用是在程序执行期间执行 CALL 指令，代码只在目标程序中出现一次，所以也简化了目标程序。

(2) 宏调用时的参数由汇编程序通过实参转换成形参的方式传递，具有很大的灵活性。宏定义中允许设置若干形式参数代替数值、指令、寄存器、各种字符串等。宏调用时可用程序所需要的实际参数来替换，使编程人员感觉非常灵活；而子程序的参数传递要麻烦得多。

(3) 宏调用在汇编时完成，不需要额外的时间开销；子程序调用和子程序返回都需要时间，还涉及堆栈操作。

故若优先考虑速度，用宏指令；若优先考虑存储空间，用子程序。

四、简答题

3.什么是系统调用？如何进行系统调用？

答案：系统调用 DOS 调用中通过 INT 21H 的调用。
其过程是：

- (1) 置入口参数；
- (2) 将系统功能号送入 AH；
- (3) 执行系统调用 INT 21H。

4.在计算机上运行汇编语言程序的步骤是什么？

答案：

- (1) 用编辑文件如 EDIT 编辑源文件，形成.ASM 文件；
- (2) 用汇编程序 (MASM) 把.ASM 源文件汇编成目标文件.OBJ；
- (3) 用连接程序 (LINK) 把.OBJ 文件转换成.EXE可执行文件；
- (4) 运行可执行文件.EXE；
- (5) 若有错，使用 DEBUG 进行调试。

1.阅读程序段，回答问题

```
STRING DB 'HELLO','$'
      ORG 00H
...
      LEA DX,STRING
      MOV AH,09H
      INT 21H
```

- (1) 该程序段完成什么功能？
- (2) 该程序运行结果屏幕显示什么信息？

答案：

- (1) 输出显示指定的字符串。
- (2) 屏幕显示：HELLO

(3) 02H号调用 (字符输出显示)

2号功能是将一个字符 (一个ASCII码值) 输出到标准输出设备 (即显示器或打印机)。入口参数为DL寄存器，寄存器DL中存放待输出的字符。例如：

```
MOV DL, 'A'; 将要输出的字符送到DL寄存器
MOV AH, 2; 准备02H调用
INT 21H
```

即将字符“A”显示在屏幕上或输出到打印机。

• 09H号调用 (字符串输出)

9号功能调用是将缓冲区中的一组以“\$”结束的字符串送标准输出设备输出 (显示器或打印机)。调用前必须将输出缓冲区的首地址送 DS:DX。

五、分析题

2.分析程序，回答问题：

```
DATA SEGMENT
      BCD1 DB 06H,
08H
      BCD2 DB ?
DATA ENDS

...
      MOV AL,BCD1
      MOV BL,BCD1+1
      MOV CX,4
      SHL AL,CL
      OR AL,BL
      MOV BCD2,AL
      HTL
```

(1) 指出程序段的功能

(2) 程序执行后，
AL=_____。

答案：(1) 将两个字节的非压缩型 BCD 码转换为一个字节的压缩 BCD 码；
AL=68H

60
08
——
68

【解析】

BCD1	06H
	08H
BCD2	
	...

```
MOV AL,BCD1    AL=06H
MOV BL,BCD1+1  BL=08H
MOV CX,4        CX=4
SHL AL,CL       AL=60H
OR AL,BL         AL=68H
MOV BCD2,AL     (BCD2)=68H
```

五、分析题

3. 下列程序段的功能是_____。

```

BUF DB 'abcdefghij'
MOV SI, 0
MOV CX, 10
MOV AL, 20H
NEXT: SUB BUF[SI], AL
      INC SI
      LOOP NEXT
    
```

答案：将字符串 'a' ~ 'j' 转换为大写字母 'A' ~ 'J'，并存回 BUF 单元。

【解析】

$$\begin{array}{r} 61H \\ - 20H \\ \hline 41H \\ \downarrow \\ A \end{array}$$

BUF	61H	'a'
	62H	'b'
	63H	'c'
	64H	'd'
	65H	'e'
	66H	'f'
	67H	'g'
	68H	'h'
	69H	'i'
	70H	'j'
	...	

4. 分析下面程序段，语句“1”、“2”、“3”中寄存器 BX、SI 及 AX 存储器的内容是多少。

```

SJD SEGMENT
DATA EQU 0100H
ORG 2300H
DATA DATA1 DW 35ABH
SJD ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:SJD
START: MOV AX, SJD
      MOV DS, AX
      MOV BX, 2000H
      MOV SI, 0200H
      MOV AX, DATA[BX][SI] ;1
      MOV AH, 4CH
      INT 21H
CODE ENDS
END START
    
```

(BX) = _____,
 (SI) = _____,
 (AX) = _____.

答案：(BX)=2000H，
 (SI)=0200H，
 (AX)=35ABH

汇编伪指令 ORG n 作用是定义程序或数据块的起始地址。指示此语句后面的程序或数据块以 n 为起始地址连续存放在程序存储器中。

DATA	
0100H	
2300H	DATA1
	ABH
	35H

$BX = 2000H$
 $SI = 0200H$
 $AX = 35ABH$

六、应用题

1. 已知STR是一个以 '\$' 为结束的字符串，如下要求程序统计字符 'A' 在字符串中出现的次数，并将统计结果送COUNT单元，请用汇编语言完成此程序的设计。

```
DATA SEGMENT
    STR DB 'ABabAaFFFAHbA.....', '$' ; 定义 STR 串
    COUNT DB 0 ; 定义 COUNT 字节单位，初值为零
DATA ENDS

STACK SEGMENT PARA STACK
    DB 100 DUP (?) ; 定义 100 个字节的堆栈空间
STACK ENDS

CODE SEGMENT
    ASSUME DS: DATA, CS: CODE, SS: STACK ; 分配段寄存器
START: MOV AX, DATA
        MOV DS, AX ; 装填 DATA 段地址
        MOV CL, 0 ; CL 清零，作计数器用
        LEA SI, STR ; 装入 STR 有效地址到 SI
LP1: MOV AL, [SI] ; 取 STR 中的一个字符送寄存器
        CMP AL, 'A' ; AL 与 'A' 比较，(AL)-61H
        JZ SUM ; 如果是 'A' (即 zf=1) 字符转统计
        CMP AL, '$' ; 比较是否为串结束符
        JZ EXIT ; 如果是 '$' 转
        INC SI ; 调整 SI
        JMP LP1 ; 既不是 'A' 也不是 '$'，则跳转 LP1
SUM: INC CL
        INC SI
        JMP LP1
EXIT: MOV COUNT, CL ; 结果送入 COUNT 单元
        MOV AH, 4CH
        INT 21H ; 返回 DOS
CODE ENDS
    END START
```

2.在BUF1和BUF2开始处各有一个不同的16位有符号数，将较大的数放入AX，小的放入BX。

```
DSEG SEGMENT
```

```
    BUF1 DW 8765H
```

```
    BUF2 DW 5678H
```

```
DSEG ENDS
```

```
CSEG SEGMENT
```

```
    ASSUME CS : CSEG , DS : DSEG
```

```
START : MOV AX , BUF1 ✓
```

```
        CMP AX , BUF2
```

```
        JL ABC
```

```
        MOV BX , BUF2
```

```
        JMP DONE
```

```
ABC :   MOV AX , BUF2
```

```
        MOV BX , BUF1
```

```
DONE : MOV AH , 4CH
```

```
        INT 21H
```

```
CSEG ENDS
```

```
    END START
```